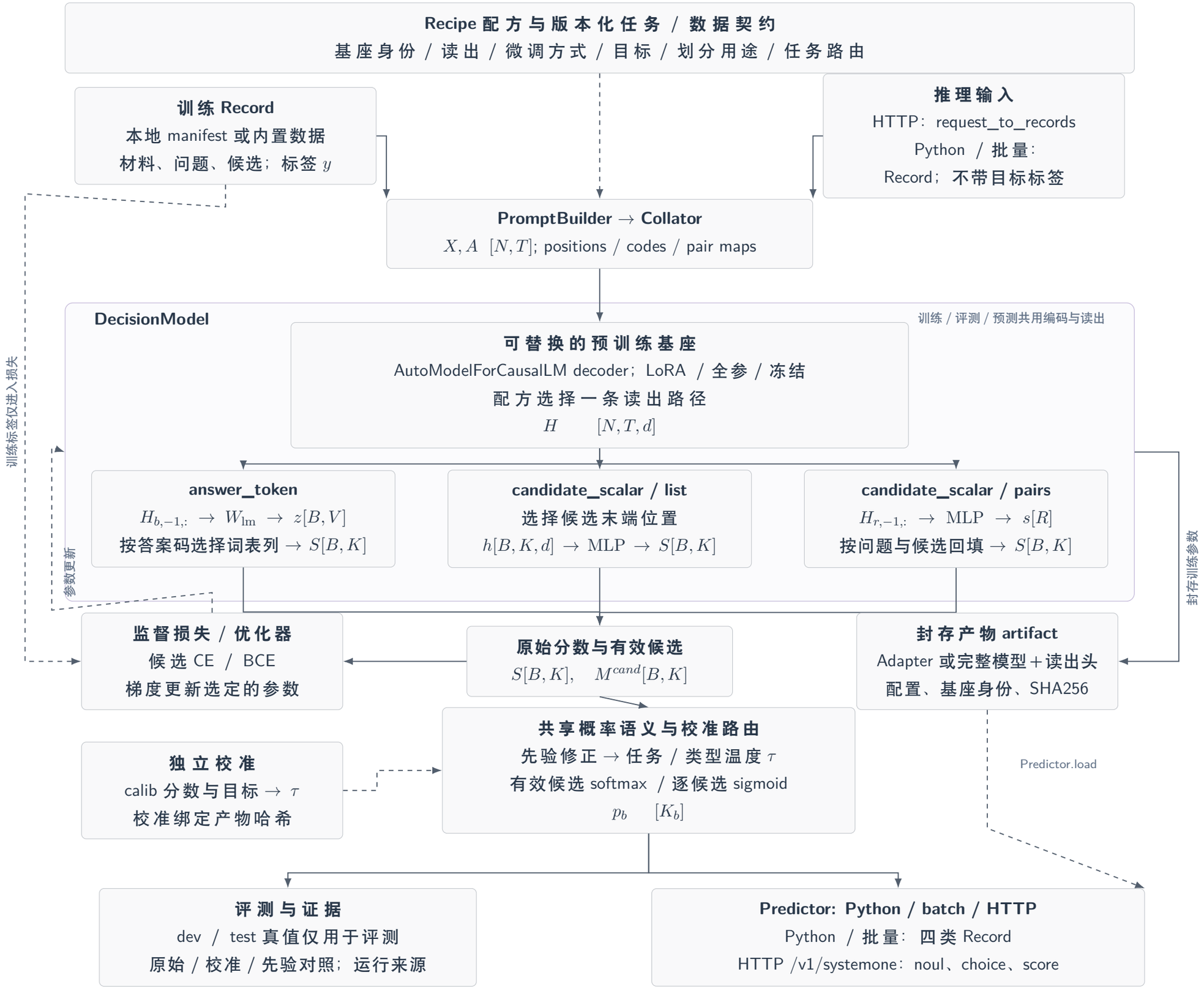



$B$：问题；$K$：补齐候选；答案 / list 使用 $N = B$，pairs 使用 $N = R = \sum_b K_b$。实线：数值 / 保存参数；虚线：监督或配置依赖。

图示候选损失路径；completion 训练另使用全词表 logits $[B, 2, V]$。校准与产物分开保存，并校验绑定的哈希。